

ФИНАЛ ADMIT · КЕЙС MOTION

# ASHEN OATH

## камера вместо джойстика

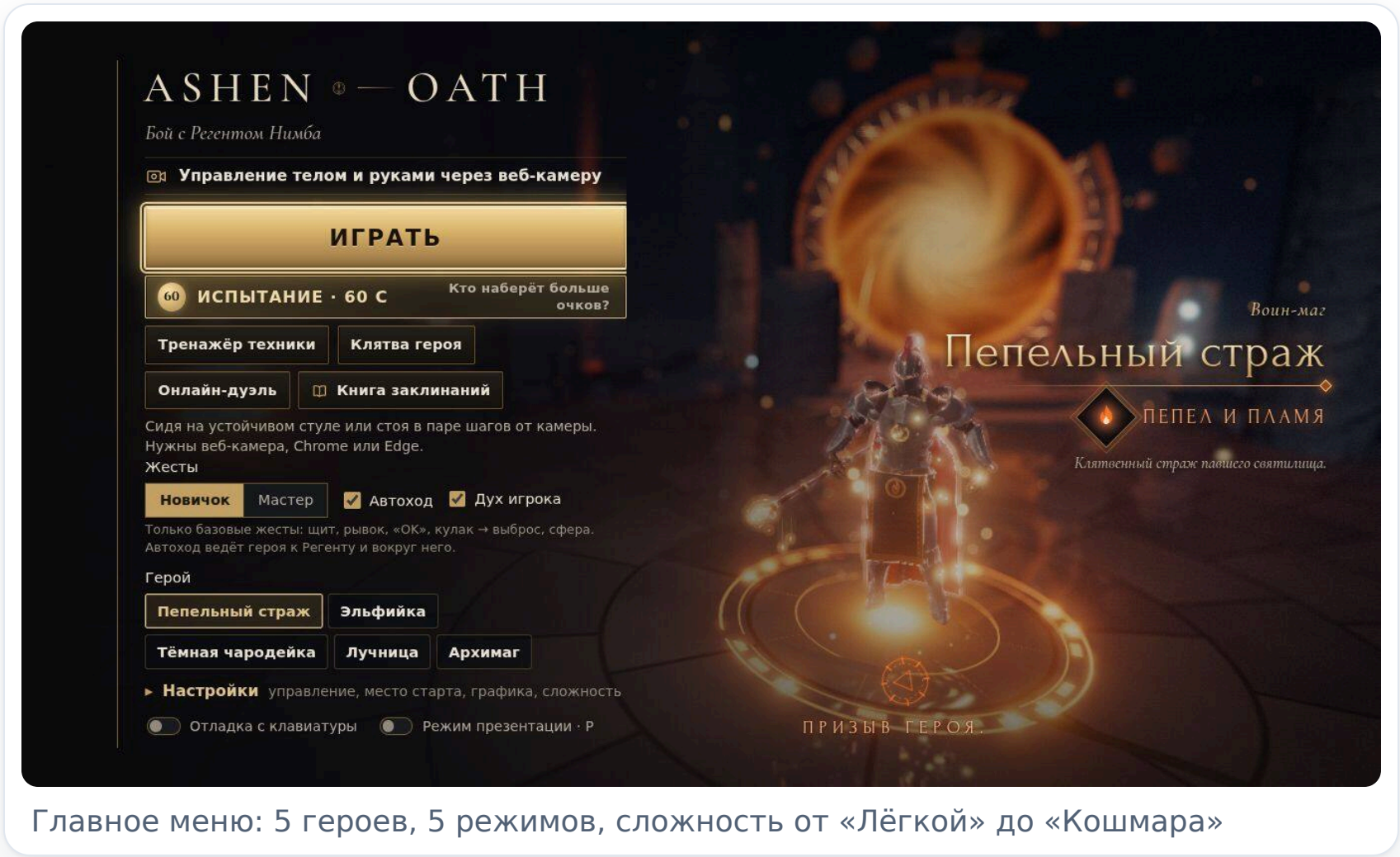
Браузерная action-RPG: героем управляют руки и тело через обычную веб-камеру. Без контроллера, установки и датчиков.

- 1 Проблема и решение

2 Как это работает

3 Что изменилось после отбора

4 Кому это нужно



Главное меню: 5 героев, 5 режимов, сложность от «Лёгкой» до «Кошмара»

# Игры с движением требуют железа

Двигаться интересно, когда это игра. Но для таких игр обычно нужно отдельное устройство.



## Приставки и VR — дорого

Отдельное устройство есть далеко не у каждого школьника и не в каждом классе.



## Фитнес-приложения бросают

Повторять упражнения за видео скучно: нет цели, нет игры, нет обратной связи.



## Часами сидим за ноутбуком

Учёба и игры — сидя. Движения в течение дня всё меньше.

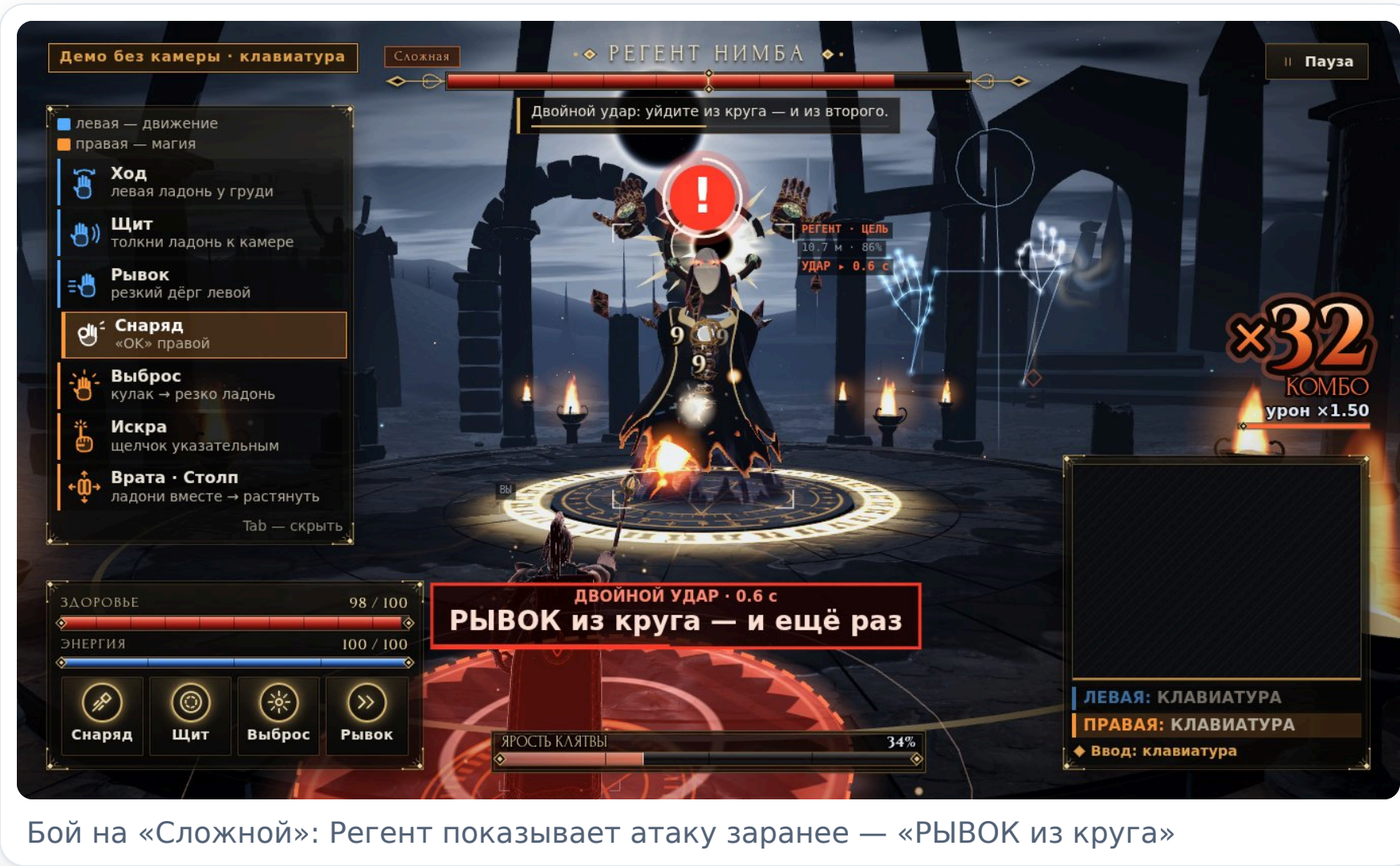


**Веб-камера уже есть в каждом ноутбуке — мы сделали её джойстиком.**

Ничего не нужно покупать и устанавливать: открыть ссылку и играть.

# Бой с Регентом — руками перед камерой

Тёмное фэнтези в браузере: щит, магия и рывки — жестами, без мыши и клавиатуры.



Бой на «Сложной»: Регент показывает атаку заранее — «РЫВОК из круга»

5

героев

Бой с Регентом

24

жеста

Испытание · 60 с

Тренажёр техники

Клятва героя

Онлайн-дуэль

5

режимов

две фазы, 4 сложности, ультимейт всем телом

одна минута для всех, ранг S-D, зал славы дня

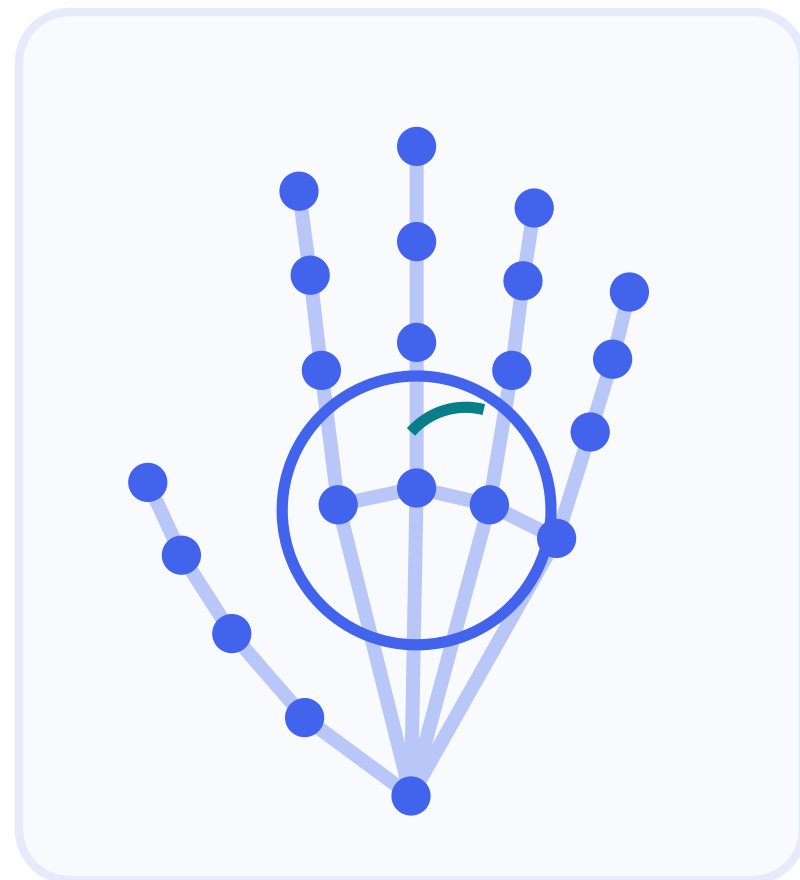
жест по шагам и подсказка, что не так

настоящие отжимания и приседания усиливают героя

двое игроков, у каждого своя камера

# Как рука становится командой

MediaPipe находит точки кисти и тела. Всё, что дальше, — наш код.



## 5. Действие

Игра выполняет приём — или, если жест не получился, подсказывает, что поправить.

# Левая — движение, правая — магия

Как в настоящей игре: одна рука ведёт героя, другая колдует, две вместе — сильные приёмы.

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Левая рука  | Ход — ладонь у груди                                          |
|             | Рывок — резкий дёрг левой                                     |
|             | Щит — толчок ладони к камере                                  |
| Правая рука | Снаряд — жест «ОК»                                            |
|             | Выброс — кулак → резко раскрыть ладонь                        |
|             | Искра и руны — указательным пальцем                           |
| Две руки    | «Врата бури» и «Столп небес» — ладони вместе → растянуть      |
|             | «Небесный суд» — обе руки над головой: −28 % здоровья Регента |



# Не «не распознано», а «что исправить»

Когда жест не получился, игра говорит голосом и на экране, что именно поправить.

ЧТО СДЕЛАЛ ИГРОК

**Показал «ОК», но кончики пальцев не сомкнулись**

Обычно: «жест не распознан»



ОШИБКА · ЧТО СКАЗАЛА ИГРА

**Сомкни кончики большого и указательного в кольцо**

63

подсказки «ОШИБКА»

49

к рукам и телу

14

к технике упражнений

# Тренер, который видит технику

Настоящие приседания и отжимания перед камерой дают очки клятвы, а очки — улучшения героя.

Ошибка · засчитано +1

Тренировка клятвы

Каждое засчитанное приседание — очко клятвы, чистое — два. Игра следит за техникой и подсказывает, что улучшить. Видео обрабатывается только в браузере и не записывается.

Упражнение

ОтжиманияПриседания

Режим — и для жестов в бою

НовичокМастер

Мягко: с ошибкой +1, чисто +2, стопы не обязательны

3 приседания за подход

ОШИБКА · ЗАСЧИТАНО +1

Слишком быстро — опускайся подконтрольно, 2 секунды вниз

Итог подхода

угол колена 166° · вид спереди · без стоп

симуляция: ноутбук на столе, 2,7 м

Трекинг устойчивый

Диагностика

«Слишком быстро — опускайся подконтрольно, 2 секунды вниз»

## +1 и +2

повтор с ошибкой — очко и подсказка, чистый — два очка

## «Мастер»

в строгом режиме засчитываются только чистые повторы

Чисто · +2

Тренировка клятвы

Каждое засчитанное приседание — очко клятвы, чистое — два. Игра следит за техникой и подсказывает, что улучшить. Видео обрабатывается только в браузере и не записывается.

Упражнение

ОтжиманияПриседания

Режим — и для жестов в бою

НовичокМастер

Мягко: с ошибкой +1, чисто +2, стопы не обязательны

1 приседание за подход

Чисто! +2

Итог подхода

угол колена 170° · вид спереди · без стоп

симуляция: ноутбук на столе, 2,7 м

Трекинг устойчивый

Диагностика

Чистый повтор — вдвое больше очков

## 7 улучшений

здоровье, энергия, скорость, урон — за очки клятвы

# Всё работает в браузере — и проверено

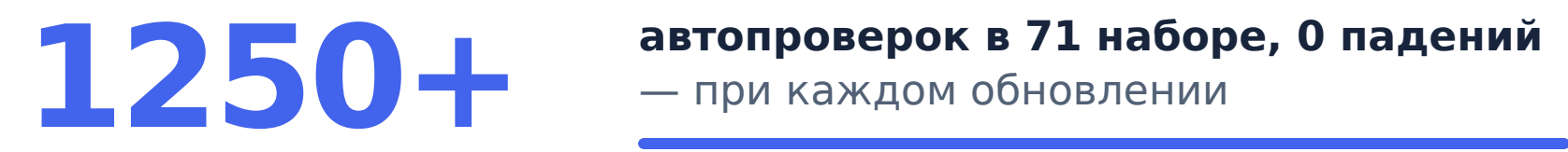
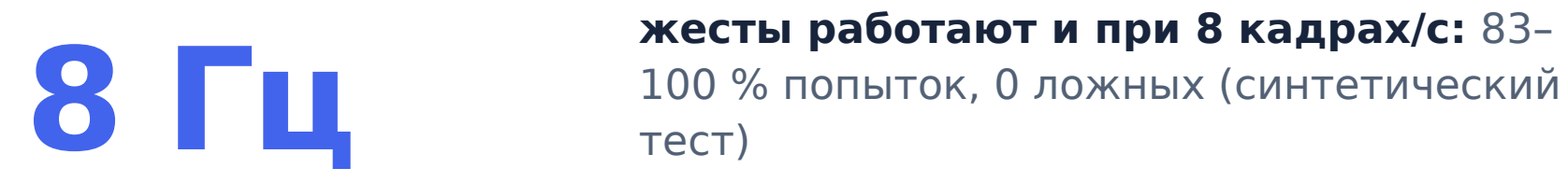
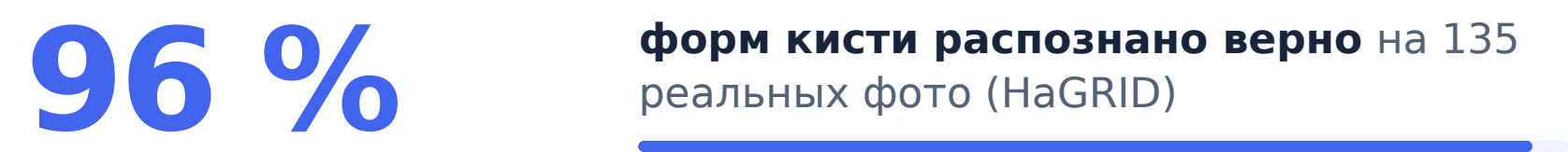
- 

**Видео не уходит в сеть**  
распознавание — в браузере, в отдельном потоке (Web Worker)
- 

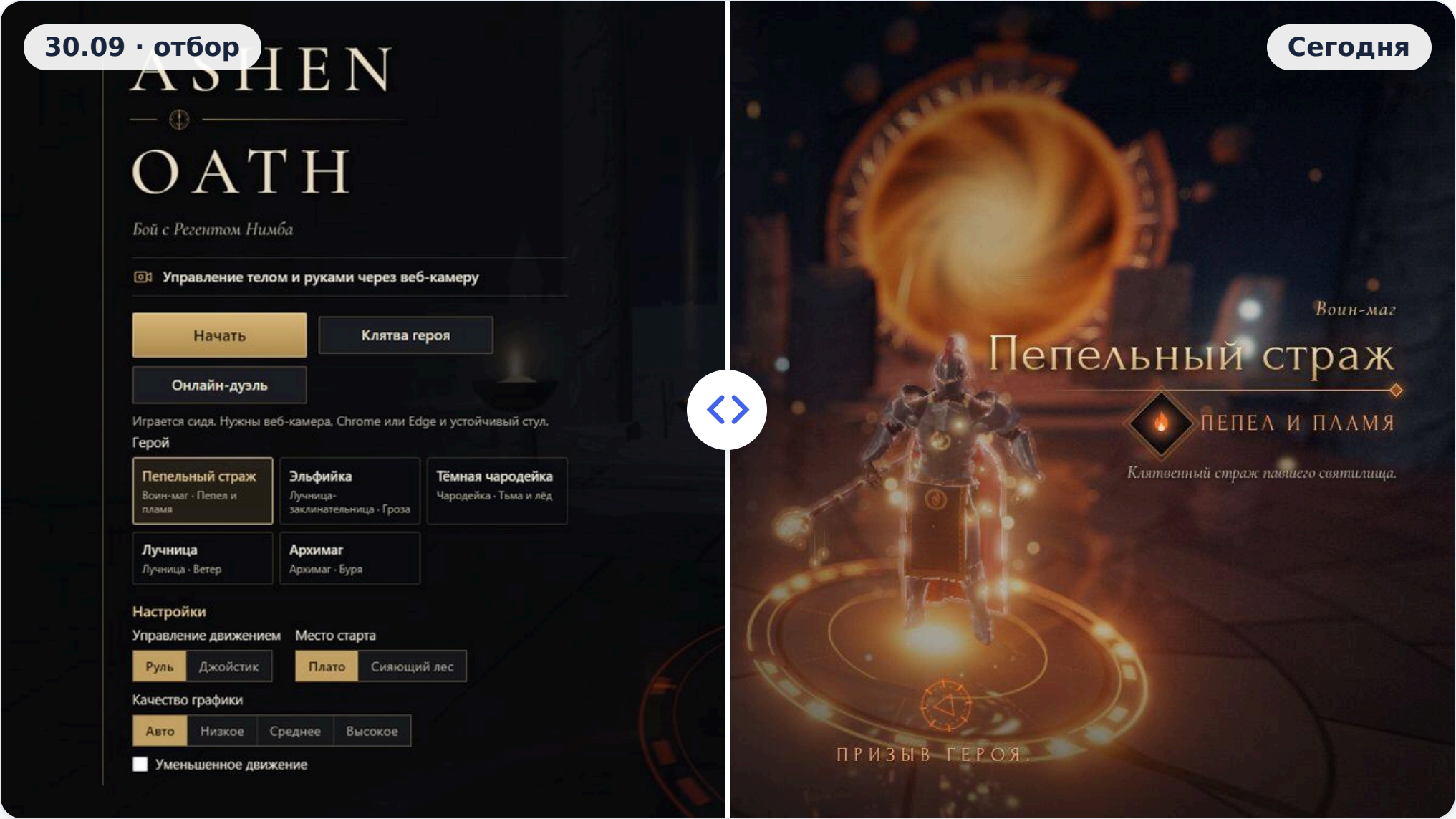
**Работает без интернета**  
все библиотеки в репозитории, офлайн-кэш service worker
- 

**Потянет слабый ноутбук**  
автонастройка качества и запасные режимы распознавания
- 

**three.js, MediaPipe, GitHub Pages**  
открыл ссылку — играешь, ничего не устанавливая



# Та же игра — другой уровень



3 кнопки → 5 режимов и книга заклинаний

Героиня на витрине — новые лица, волосы, наряды

Вход в бой: 6 кликов → 2

# Доступнее, глубже, красивее, надёжнее

|                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>30.09</div> <div>Версия отбора</div> <div>бой, базовые жесты<br/>3 кнопки в меню</div> | <div>02.10</div> <div>Доступнее</div> <div>«Новичок» и автоход<br/>вход в 2 клика, офлайн</div> | <div>02.10</div> <div>Глубже</div> <div>«Врата бури», «Столп небес»<br/>«Небесный суд», «Испытание<br/>· 60 с»</div> | <div>03.10</div> <div>Красивее</div> <div>новый Регент и арена<br/>лица, волосы, наряды героев</div> | <div>04.10</div> <div>Надёжнее</div> <div>«Сложная» и «Кошмар»<br/>камера на слабых ноутбуках</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

6 → 2

клика до боя

20 → 24

жеста

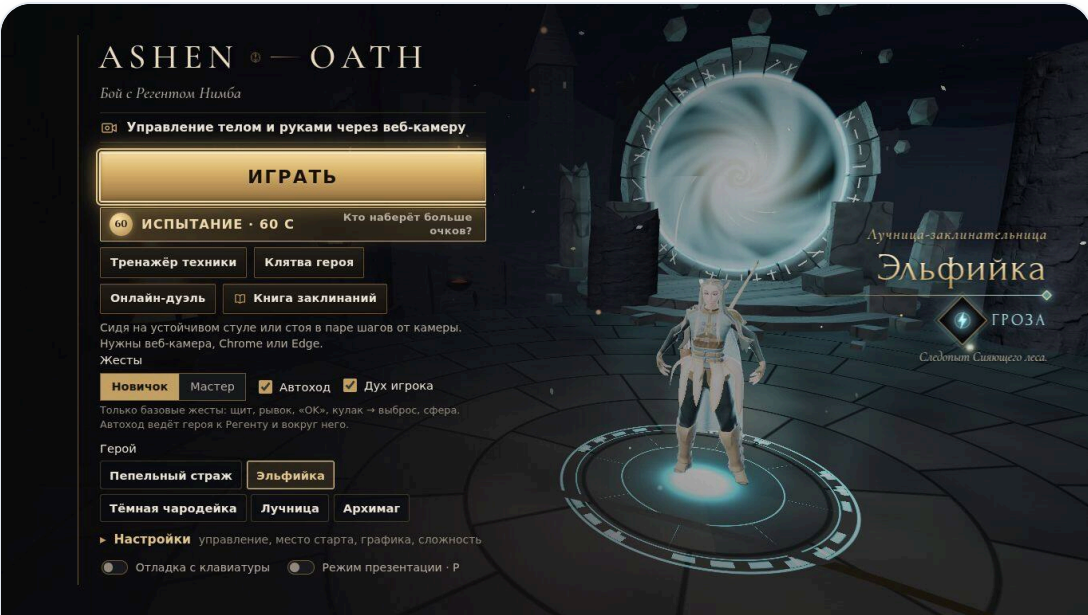
36 → 10

МБ моделей и текстур

2 → 4

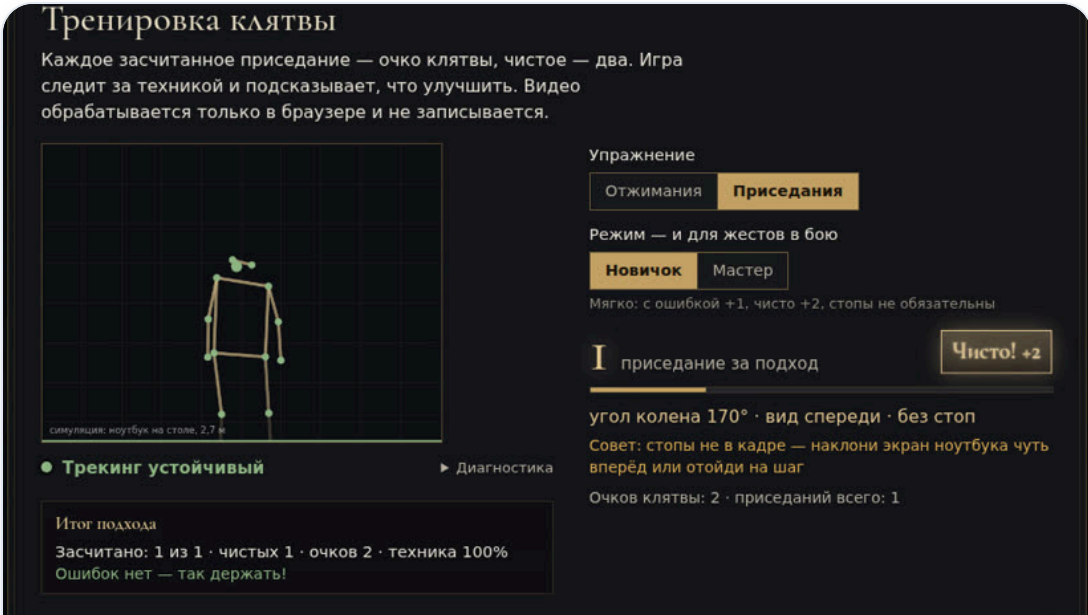
уровня сложности

# Кому это нужно и что дальше



## Школа

Урок физкультуры или перемена в классе: без установки, офлайн, дуэль по локальной сети.



## Дом

Короткая тренировка с контролем техники приседаний и отжиманий — в игре, а не по видео.



## Доступность

Можно играть сидя. «Новичок» — базовые жесты и автоход. Мышь не нужна.

# Частые вопросы

## 01 Нужен ли интернет?

Только для первого открытия. Потом игра работает офлайн, а видео с камеры никуда не отправляется.

## 02 Какая камера нужна?

Любая встроенная веб-камера ноутбука. Браузер — Chrome или Edge.

## 03 Что здесь своё, а что от Google?

MediaPipe даёт точки кисти и тела. Распознавание 24 жестов, автоматы, подсказки «ОШИБКА», бой и графика — наш код.

## 04 Потянет ли слабый ноутбук?

Да: качество графики подстраивается само, а распознавание переходит на запасной режим, если видеокарта не успевает.

## 05 Можно без камеры?

Да: в меню включите «Отладка с клавиатуры» — все приёмы на клавишах.

## 06 Что дальше?

Казахский язык, режим учителя для класса и пилот в школе.

**Любой ноутбук с камерой — игра, тренер и урок движения.**

Отсканируйте QR или откройте [diianns07-droid.github.io/ADMIT\\_STUTU](https://diianns07-droid.github.io/ADMIT_STUTU)

